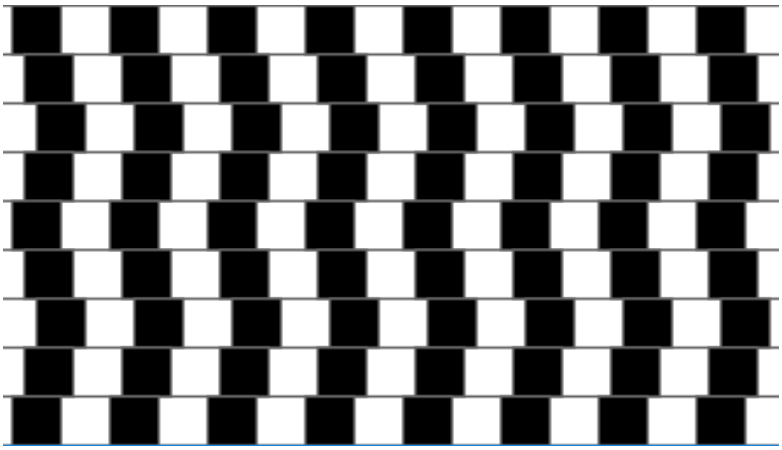
Optische Täuschungen

Eine optische Täuschung ist eine Wahrnehmungstäuschung des Sehsinns. Sie kann viele Aspekte des Sehens betreffen. Es gibt z.B. Tiefenillusionen, Farbillusionen, geometrische Illusionen und Bewegungsillusionen[1].

Vielleicht habt ihr im Mathematikunterricht schon einmal eine optische Täuschung selbst hergestellt, als ihr in Klasse 5 das Zeichnen von parallelen und orthogonalen Linien üben solltet. Es gibt nämlich solche, die aus parallelen (und senkrechten) Geraden bestehen, aber ganz krumm aussehen, wie z.B. die sogenannte Münsterberg- oder auch Kaffeehaus-Täuschung. Diese werden wir uns genauer anschauen und sie dann selbst programmieren.



Bilder: Screenshots von Ausführung des Programms „kaffeehaus“ (Eisenmann)

1. *Überprüfe zunächst mit deinem Geodreieck, ob es sich tatsächlich um parallele Geraden handelt.*
2. *Speichere ein neues Programm unter „kaffeehaus“ ab.*
3. *Schreibe zunächst den Rahmen der setup-Methode, gib die Größe des Fensters (640x400) an und lasse den Hintergrund weiß „färben“.*
4. *Schreibe eine Methode parallelen(), die zehn graue Parallelen im Abstand von 40 Pixel zeichnet. Nutze dazu eine Zählschleife. Vergleiche dein Ergebnis mit der ausliegenden Lösung.*

Auf der nächstem Seite erfährst du Schritt für Schritt, wie es weitergehen könnte und lernst auch weitere Elemente von Java kennen.

1 Siehe Seite „Optische Täuschung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. September 2018, 16:14 UTC. URL: *https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Optische_T%C3%A4uschung&oldid=180828619* (Abgerufen: 14. September 2018, 15:58 UTC)

Du siehst hier wieder diese grau geschriebenen Hinweise. Diese heißen **Kommentare**. Sie sind dazu da, um dein Programm lesbarer zu gestalten. So kann auch jemand anderes schnell erkennen, was in deinem Programm passiert.

Ein Kommentar wird immer nach zwei Schrägstrichen geschrieben, wenn er in eine Zeile passt. Dein Computer ignoriert beim Übersetzen deines Programms die Kommentare. Bsp.:

```
background(255); // Hintergrund weiß
parallelen();  // Aufruf der Methode
```

Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, einen Kommentar zu kennzeichnen.

```
/* auch das ist ein Kommentar, der
   sogar über mehrere Zeilen
   gehen kann */
```

Ist etwas zwischen /* und */ eingeschlossen, wird es auch beim Übersetzen ignoriert.

So kannst du auch mal einen Programmteil „auskommentieren“, wenn etwas nicht funktioniert, ohne ihn gleich löschen zu müssen.

5. *Ergänze in deinem Programm sinnvolle Kommentare. Du kannst die aus der ausliegenden Lösung als Beispiel nehmen.*

Den Abstand der Linien haben wir auf 40 festgelegt. Diesen Wert brauchen wir auch später als Seitenlänge der vielen Quadrate, die wir noch zeichnen lassen werden. Sollten wir auf die Idee kommen, die Quadrate kleiner oder größer haben zu wollen, müssten wir an vielen Stellen etwas ändern.

Deshalb nutzen wir eine **Variable**, die im ganzen Programm bekannt ist. Im Gegensatz zu der Zählvariable `i`, die nur in der Schleife (**lokal**) bekannt ist, ist die neue Variable überall (**global**) bekannt. Wir nennen sie `s` für Seitenlänge und geben ihr den Wert 40. Auch diese Variable ist eine ganze Zahl, sie bekommt deshalb auch den Typ `int`.

Die Deklaration globaler Variablen (auch möglich mit Initialisierung) wird an den Anfang des Programms geschrieben.

Es kommt immer zuerst der Datentyp (z.B. int für eine ganze Zahl), dann der Name der Variable, dann ein Strichpunkt oder schon die Initialisierung der Variable.

Beispiele: `int start;` oder: `int start = 1;`

6. *Verändere deinen Programmcode, indem du die Variable s für die Seitenlänge der Quadrate bzw. den Abstand der Parallelen einführst und nutzt. Vergleiche dein Ergebnis mit der ausliegenden Lösung.*

Hol dir jetzt das nächste Blatt.